Grupo de Estudio - Data Analyst

BC-2020610-01GEDA

PRÁCTICA 01

Josefina Urquiza

Con la base de datos AdventureWorks2025

1. Usando la tabla *Production.Product*, mostrar el nombre y el precio de lista de los primeros 10 productos cuyo precio sea mayor a 1000. Pista: antes de filtrar, observa qué columnas describen el producto y su precio.

```sql
-- 1. Visualizar la tabla inicial
SELECT * FROM Production.Product;

-- 2. Consulta
SELECT TOP 10 Name, ListPrice
FROM Production.Product
WHERE ListPrice > 1000;
```

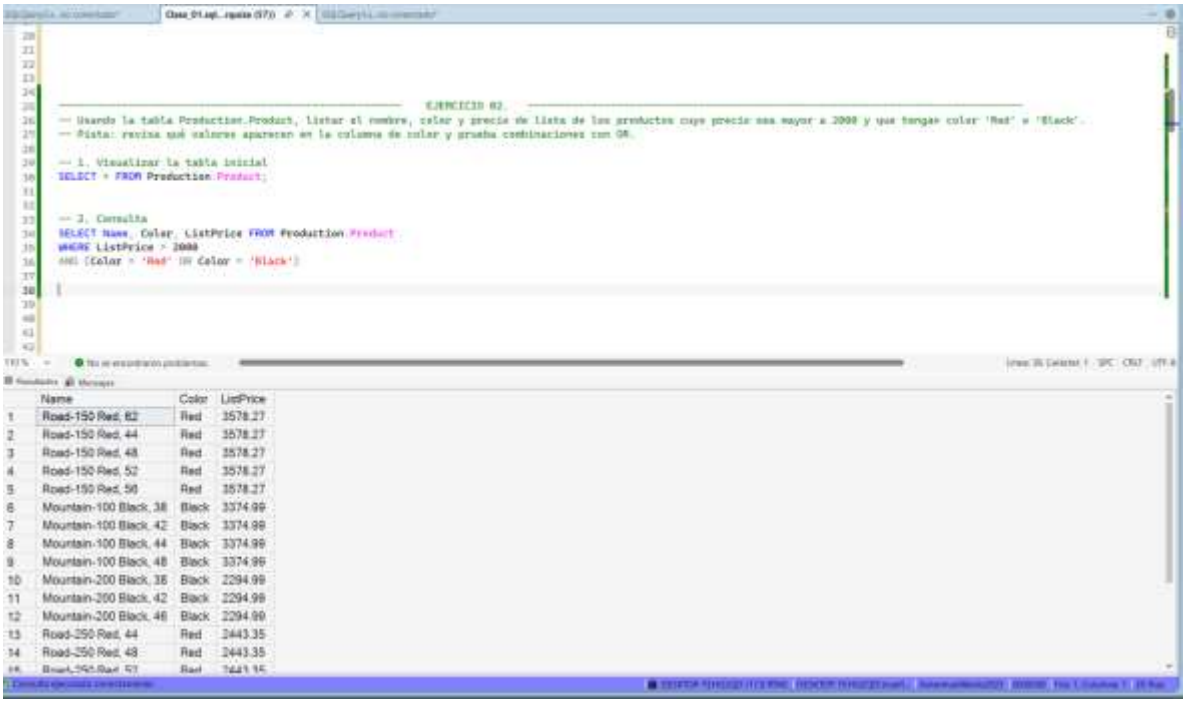


	Name	ListPrice
1	HL Road Frame - Black, 58	1431.50
2	HL Road Frame - Red, 58	1431.50
3	HL Road Frame - Red, 62	1431.50
4	HL Road Frame - Red, 44	1431.50
5	HL Road Frame - Red, 48	1431.50
6	HL Road Frame - Red, 52	1431.50
7	HL Road Frame - Red, 56	1431.50
8	HL Mountain Frame - Silver, 42	1364.50
9	HL Mountain Frame - Silver, 44	1364.50
10	HL Mountain Frame - Silver, 48	1364.50

2. Usando la tabla *Production.Product,* listar el nombre, color y precio de lista de los productos cuyo precio sea mayor a 2000 y que tengan color 'Red' o 'Black'. Pista: revisa qué valores aparecen en la columna de color y prueba combinaciones con OR.

```sql
-- 1. Visualizar la tabla inicial
SELECT * FROM Production.Product;


-- 2. Consulta
SELECT Name, Color, ListPrice FROM Production.Product
WHERE ListPrice > 2000
AND (Color = 'Red' OR Color = 'Black')
```

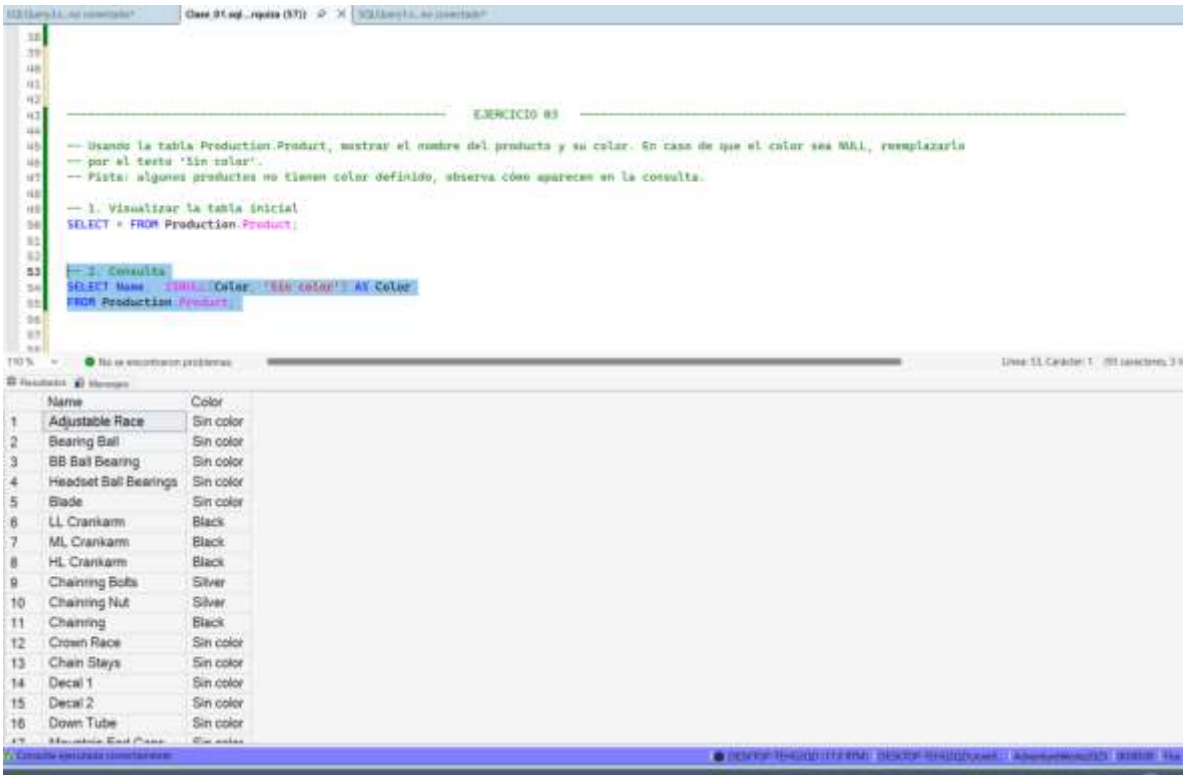


	Name	Color	ListPrice
1	Road-150 Red, 62	Red	3578.27
2	Road-150 Red, 44	Red	3578.27
3	Road-150 Red, 48	Red	3578.27
4	Road-150 Red, 52	Red	3578.27
5	Road-150 Red, 56	Red	3578.27
6	Mountain-100 Black, 38	Black	3374.99
7	Mountain-100 Black, 42	Black	3374.99
8	Mountain-100 Black, 44	Black	3374.99
9	Mountain-100 Black, 48	Black	3374.99
10	Mountain-200 Black, 38	Black	2294.99
11	Mountain-200 Black, 42	Black	2294.99
12	Mountain-200 Black, 46	Black	2294.99
13	Road-250 Red, 44	Red	2443.35
14	Road-250 Red, 48	Red	2443.35

3. Usando la tabla *Production.Product*, mostrar el nombre del producto y su color. En caso de que el color sea NULL, reemplazarlo por el texto 'Sin color'. Pista: algunos productos no tienen color definido, observa cómo aparecen en la consulta.

```sql
-- 1. Visualizar la tabla inicial
SELECT * FROM Production.Product;


-- 2. Consulta
SELECT Name,  ISNULL(Color, 'Sin color') AS Color
FROM Production.Product;
```



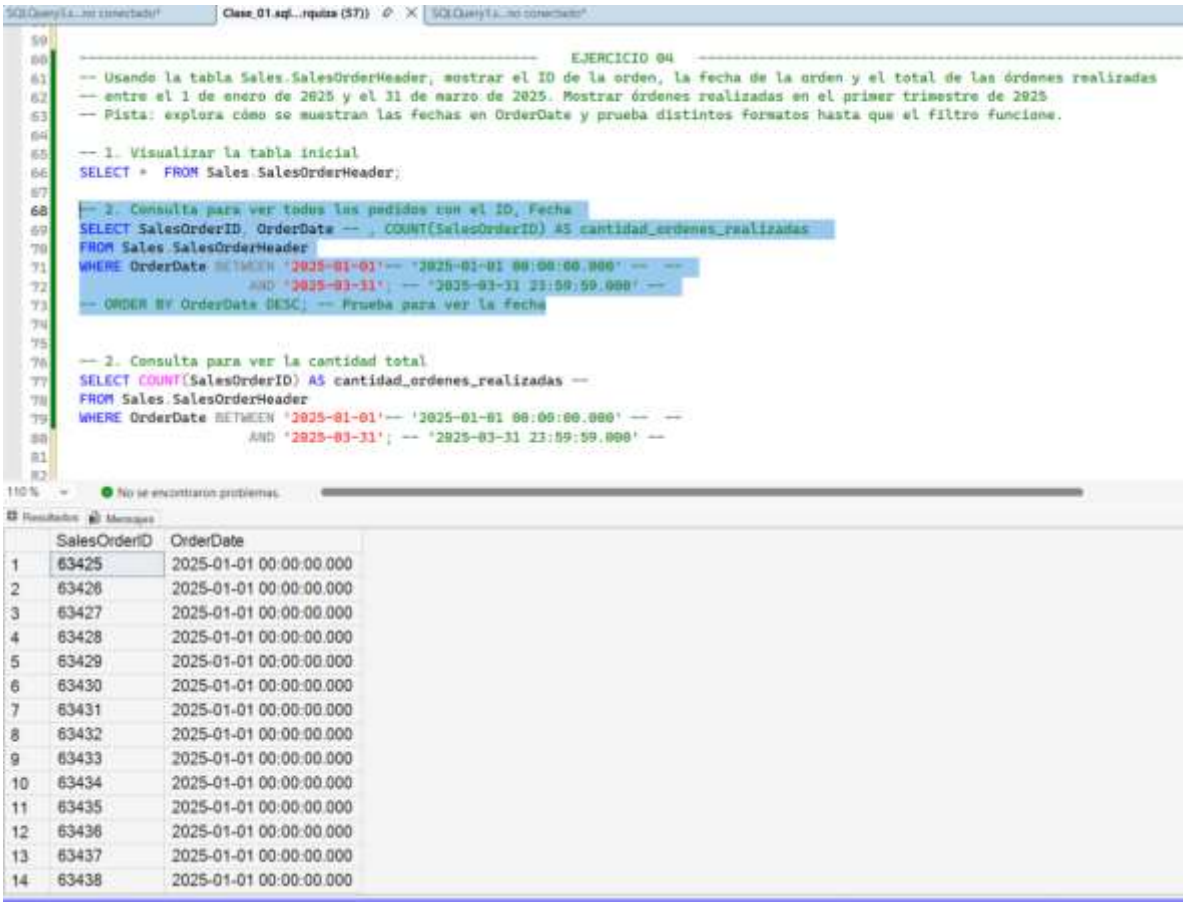
	Name	Color
1	Adjustable Race	Sin color
2	Bearing Ball	Sin color
3	BB Ball Bearing	Sin color
4	Headset Ball Bearings	Sin color
5	Blade	Sin color
6	LL Crankarm	Black
7	ML Crankarm	Black
8	HL Crankarm	Black
9	Chainring Bolts	Silver
10	Chainring Nut	Silver
11	Chainring	Black
12	Crown Race	Sin color
13	Chain Stays	Sin color
14	Decal 1	Sin color
15	Decal 2	Sin color
16	Down Tube	Sin color

4. Usando la tabla *Sales.SalesOrderHeader*, mostrar el ID de la orden, la fecha de la orden y el total de las órdenes realizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2025. Mostrar órdenes realizadas en el primer trimestre de 2025. Pista: explora cómo se muestran las fechas en OrderDate y prueba distintos formatos hasta que el filtro funcione.

```sql
-- 1. Visualizar la tabla inicial
SELECT *  FROM Sales.SalesOrderHeader;

-- 2. Consulta para ver todos los pedidos con el ID, Fecha
SELECT SalesOrderID, OrderDate -- , COUNT(SelesOrderID) AS
cantidad_ordenes_realizadas
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE OrderDate BETWEEN '2025-01-01'-- '2025-01-01 00:00:00.000' --  --
                    AND '2025-03-31'; -- '2025-03-31 23:59:59.000' --
-- ORDER BY OrderDate DESC; -- Prueba para ver la fecha


-- 2. Consulta para ver la cantidad total
SELECT COUNT(SalesOrderID) AS cantidad_ordenes_realizadas --
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE OrderDate BETWEEN '2025-01-01'-- '2025-01-01 00:00:00.000' --  --
                    AND '2025-03-31'; -- '2025-03-31 23:59:59.000' --
```



	SalesOrderID	OrderDate
1	63425	2025-01-01 00:00:00.000
2	63426	2025-01-01 00:00:00.000
3	63427	2025-01-01 00:00:00.000
4	63428	2025-01-01 00:00:00.000
5	63429	2025-01-01 00:00:00.000
6	63430	2025-01-01 00:00:00.000
7	63431	2025-01-01 00:00:00.000
8	63432	2025-01-01 00:00:00.000
9	63433	2025-01-01 00:00:00.000
10	63434	2025-01-01 00:00:00.000
11	63435	2025-01-01 00:00:00.000
12	63436	2025-01-01 00:00:00.000
13	63437	2025-01-01 00:00:00.000
14	63438	2025-01-01 00:00:00.000



```sql
-- ---------------------------------------------------------  EJERCICIO 04  ---------------------------------------------------------
-- Usando la tabla Sales.SalesOrderHeader, mostrar el ID de la orden, la fecha de la orden y el total de las órdenes realizadas
-- entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2025. Mostrar órdenes realizadas en el primer trimestre de 2025
-- Pista: explora cómo se muestran las fechas en OrderDate y prueba distintos formatos hasta que el filtro funcione.

-- 1. Visualizar la tabla inicial
SELECT *  FROM Sales.SalesOrderHeader;

-- 2. Consulta para ver todos los pedidos con el ID, Fecha
SELECT SalesOrderID, OrderDate -- , COUNT(SalesOrderID) AS cantidad_ordenes_realizadas
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE OrderDate BETWEEN '2025-01-01'-- '2025-01-01 00:00:00.000' --  --
                    AND '2025-03-31'; -- '2025-03-31 23:59:59.000' --
-- ORDER BY OrderDate DESC; -- Prueba para ver la fecha


-- 2. Consulta para ver la cantidad total
SELECT COUNT(SalesOrderID) AS cantidad_ordenes_realizadas --
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE OrderDate BETWEEN '2025-01-01'-- '2025-01-01 00:00:00.000' --  --
                    AND '2025-03-31'; -- '2025-03-31 23:59:59.000' --
```

110 % No se encontraron problemas Líneas: 76

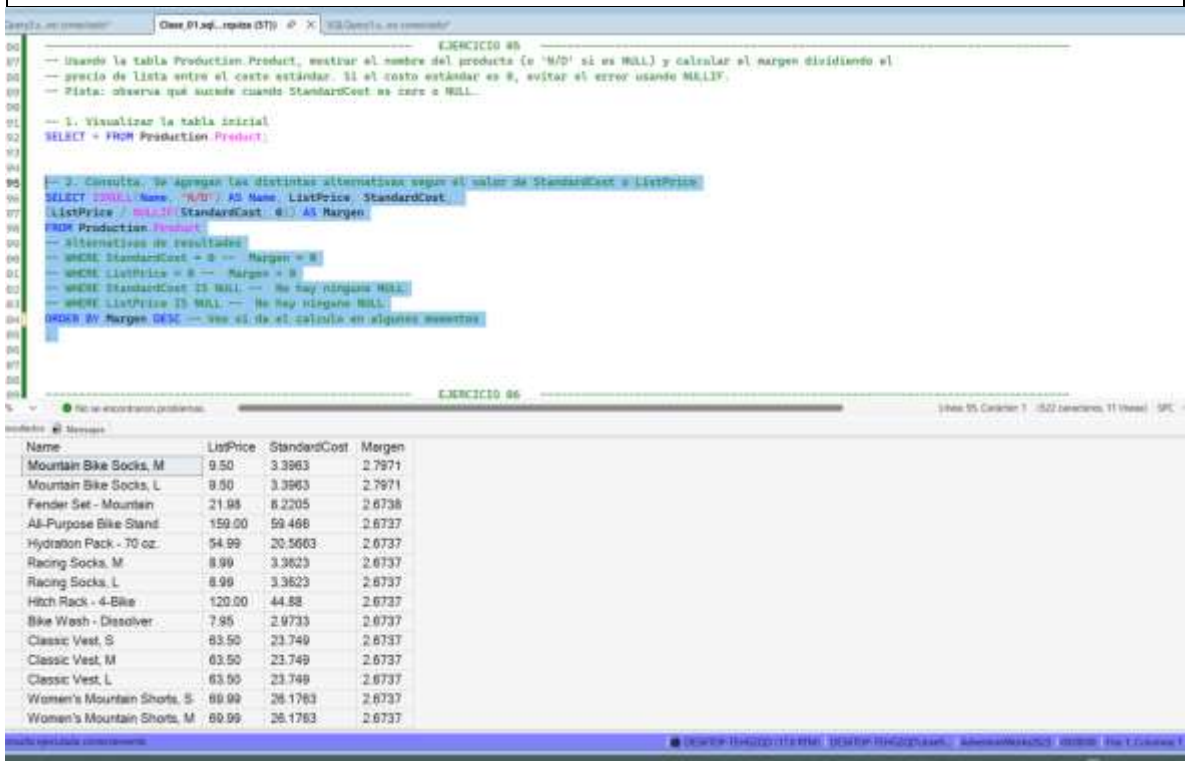
Resultados Mensajes

	cantidad_ordenes_realizadas
1	6297

5. Usando la tabla Production.Product, mostrar el nombre del producto (o 'N/D' si es NULL) y calcular el margen dividiendo el precio de lista entre el costo estándar. Si el costo estándar es 0, evitar el error usando NULLIF. Pista: observa qué sucede cuando StandardCost es cero o NULL.

```sql
-- 1. Visualizar la tabla inicial
SELECT * FROM Production.Product;


-- 2. Consulta. Se agregan las distintas alternativas segun el valor de
StandardCost o ListPrice
SELECT ISNULL(Name, 'N/D') AS Name, ListPrice, StandardCost,
(ListPrice / NULLIF(StandardCost, 0)) AS Margen
FROM Production.Product
-- Alternativas de resultados
-- WHERE StandardCost = 0 --  Margen = 0
-- WHERE ListPrice = 0 --  Margen = 0
-- WHERE StandardCost IS NULL --  No hay ninguno NULL
-- WHERE ListPrice IS NULL --  No hay ninguno NULL
ORDER BY Margen DESC -- Veo si da el calculo en algunos momentos
;
```



Name	ListPrice	StandardCost	Margen
Mountain Bike Socks, M	9.50	3.3963	2.7971
Mountain Bike Socks, L	9.50	3.3963	2.7971
Fender Set - Mountain	21.98	8.2205	2.6738
All-Purpose Bike Stand	159.00	59.466	2.6737
Hydration Pack - 70 oz.	54.99	20.5663	2.6737
Racing Socks, M	8.99	3.3623	2.6737
Racing Socks, L	8.99	3.3623	2.6737
Hitch Rack - 4-Bike	120.00	44.88	2.6737
Bike Wash - Dissolver	7.95	2.9733	2.6737
Classic Vest, S	63.50	23.749	2.6737
Classic Vest, M	63.50	23.749	2.6737
Classic Vest, L	63.50	23.749	2.6737
Women's Mountain Shorts, S	69.99	26.1763	2.6737
Women's Mountain Shorts, M	69.99	26.1763	2.6737

6. Usando la tabla *Sales.SalesOrderHeader*, calcular el total de ventas y el promedio de ventas por cada año. Si algún registro tuviera TotalDue en NULL, reemplázalo por 0 usando COALESCE para que se considere en el cálculo. Mostrar únicamente los años cuyo total de ventas sea mayor a 1,000,000. Pista: explora la columna OrderDate para identificar cómo agrupar por año. Observa también TotalDue y prueba COALESCE para evitar que los NULL queden fuera del cálculo.

```sql
-- 1. Visualizar la tabla inicial
SELECT *FROM Sales.SalesOrderHeader;
-- Prueba
SELECT OrderDate, TotalDue FROM Sales.SalesOrderHeader;


-- 2. Consulta final con el COALESCE
SELECT YEAR(OrderDate) AS anio, SUM(COALESCE(TotalDue, 0)) AS Total_Ventas,
AVG(COALESCE(TotalDue, 0)) AS Promedio_Ventas
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY YEAR(OrderDate)
HAVING SUM(COALESCE(TotalDue, 0)) > 1000000
ORDER BY Anio;
```



	anio	Total_Ventas	Promedio_Ventas
1	2022	16316694.169	9543.4362
2	2023	35514705.668	9272.7891
3	2024	49020488.512	3441.4831
4	2025	22364899.7669	1911.0932